一百零八塔问题 · 一页解答

Motivation（动机）— Method（方法）— Result（结果）— Verification（自证）

题目：塔群共 108 座塔，排成 12 行。第 i 行座数记为 a_i，其中 $a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，而 $a_6,a_7,\ldots,a_{12}$ 是首项 7、公差 2 的等差数列。把这 12 个数分成 6 组（每组 2 个），使 6 个"组内之和"构成项数为 6、公差 $d>0$ 的等差数列，求 d。

一、Motivation / 动机：把"分组"问题变成"和"的问题

分组方式未知、d 也未知，直接硬凑无从下手。但无论怎样分组，**12 个数一个不多一个不少地被用完**，所以 **6 个组内之和的总和恒等于 12 个数之和**。这就给出一个只含 b_1 与 d 的等式，可先锁定候选值，再逐一"可行性检验"。

二、Method / 方法：总和恒等式定界 + 配对可行性筛选

第 1 步：写出这 12 个数。由 $a_6=7$、公差 2 得 $a_{12}=7+6\times2=19$，故

$$1，3，3，5，5，7，9，11，13，15，17，19 \quad （共 108）$$

第 2 步：用总和恒等式约束 d。设 6 个组内之和依次为 $b_1, b_1+d, \ldots, b_1+5d$，则

$$6b_1+15d = 1+3+3+5+5+7+9+11+13+15+17+19 = 108 \implies \mathbf{2b_1+5d=36}。$$

因 b_1 是两数之和（正整数），$5d$ 与 36 同偶，故 d 只能为偶数；又 $b_1\ge1$ 要求 $d\le6$。于是 $\boldsymbol{d\in\{2,4,6\}}$，只需检验这三个。

第 3 步：逐个检验可行性。判断关键是"组内之和必须能由集合中两个不同的数相加得到"。注意集合中**任意两数之和的最小值是 1+3=4**，且 13 只能由 11+2、9+4、7+6、5+8 等得到——集合里都没有。

d	由恒等式得 b_1	6 个组内之和	可行性检验
2	$b_1=(36-10)/2=\mathbf{13}$	13,15,17,19,21,23	✗ 排除。集合中没有任何两个数之和为 13（1+12、3+10、5+8、7+6 均无对应数），第一组就凑不出。
4	$b_1=(36-20)/2=\mathbf{8}$	8,12,16,20,24,28	√ 可行。存在分组：(9,19) (7,17) (5,15) (3,13) (1,11) (3,5)，组内之和为 28,24,20,16,12,8，即 8,12,16,20,24,28（公差 4），12 个数恰好用完。
6	$b_1=(36-30)/2=\mathbf{3}$	3,9,15,21,27,33	✗ 排除。和 3 只能由 1+2 得到，而集合中没有 2；且最小两数之和为 $4>3$。

三、Result / 结果

由 $2b_1+5d=36$ 知 d 为偶数且 $d\le6$；三个候选中，$d=2$ 与 $d=6$ 均因该组内之和无法由两个给定的数相加得到而被排除，只有 $d=4$ 存在真实分组：

$$(9,19)，(7,17)，(5,15)，(3,13)，(1,11)，(3,5) \implies 28，24，20，16，12，8 \implies 8，12，16，20，24，28 \ (d=4)$$

故选 B （$d=4$）

四、自我验证 / Self-check（独立复核）

1. **数据复核：**$a_6=7$ 起公差 2 共 7 项，$a_{12}=7+6\times2=19$；1+3+3+5+5+7=24，9+11+13+15+17+19=84，总和 24+84=108，与"一百零八塔"吻合。
2. **恒等式复核：**6 项等差数列之和 = 6×首项 + 15×公差，$6b_1+15d=108 \Leftrightarrow 2b_1+5d=36$，推导无误。
3. **穷尽性复核：**$b_1\ge1$ 且 b_1 为整数 $\implies d\le6$；d 为偶数 $\implies d\in\{2,4,6\}$。三个值全部检验完毕，无遗漏；$d\ge8$ 时 $b_1\le-2$ 不可能。
4. **构造回代：**六组共 2×6=12 个数，与给定 12 个数一一对应（1,3,3,5,5,7,9,11,13,15,17,19 各用一次）；组内之和 8+12+16+20+24+28=108，与 12 个数总和相等 √；相邻两项之差恒为 4 √。
5. **答案唯一性：**候选集只有 {2,4,6}，其中 2、6 被排除，故 $d=4$ 唯一且确实可实现。

综合结论：**d = 4**，**选 B**。结果经总和校验、候选穷尽性与显式构造三重独立检验，均一致。

—— 解答完 ——